# SUPERSTAR 3900 SMD EVOLUTION

**Dossier tecnico V3.2** | Coupon sperimentale RX 50 Ω | 7 novembre 2026

Avanzamento complessivo: **36% stimato — invariato**. Stato: studio di disposizione fisica; **NON APPROVATO per PCBWay**.

## Obiettivo della revisione

Portare la bozza V3.1 a un piano di posizionamento verificabile, prima di disegnare realmente la PCB. I due circuiti restano separati: amplificatore ADL5535 a 5 V e attenuatore resistivo da 6 dB. Non è presente alcuna protezione RX/TX.

## Componenti e connessioni principali

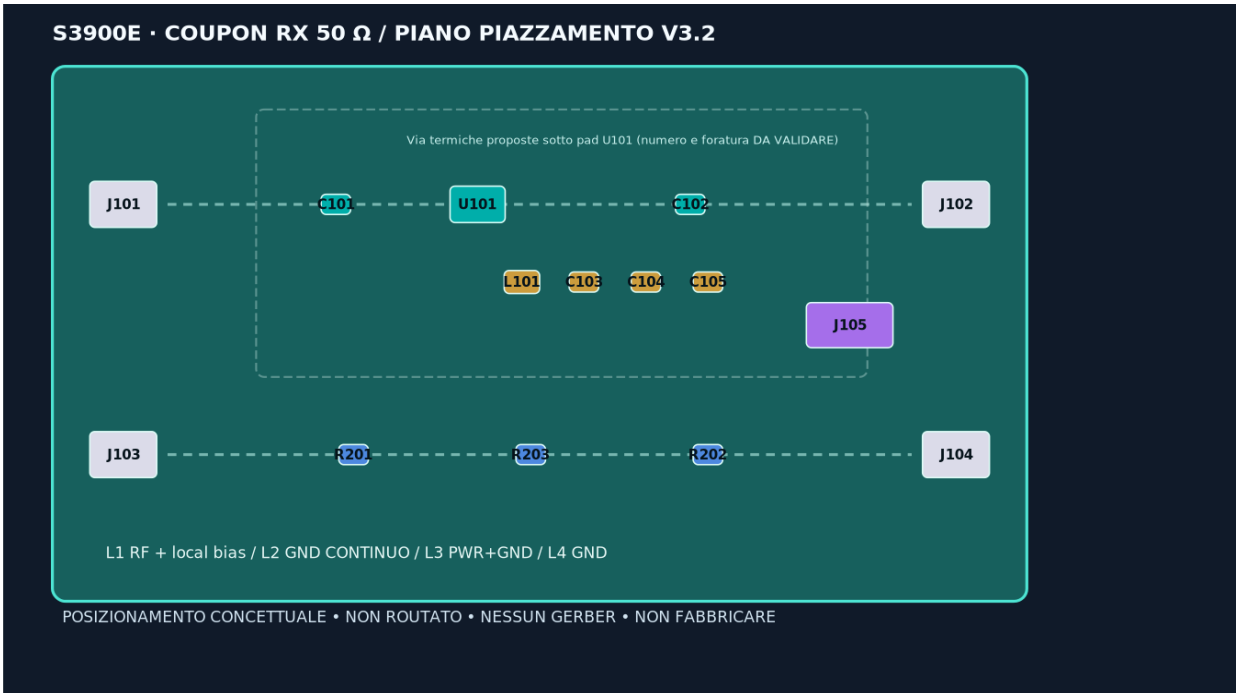
| Elemento | Candidato | Stato |
|---|---|---|
| U101 | Analog Devices ADL5535 / SOT-89 | Land pattern da confrontare |
| J101–J104 | TE/Linx CONSMA002-SMD, 50 Ω | Footprint meccanico aperto |
| J105 | Ingresso 5 V / GND da banco | Connettore non selezionato |
| L101 | 470 nH, nominale 0603 | Q/SRF/corrente aperti |
| R201/R202/R203 | 150 Ω / 150 Ω / 37,4 Ω | SMD 0402, candidati |

## Fonti consultate

Datasheet ADL5535 e scheda ADL5535-EVALZ Analog Devices; drawing TE/Linx CONSMA002-SMD Rev D; tabelle di stack-up 4 strati PCBWay. I collegamenti ai documenti sono riportati nel file JSON di riferimenti.

# Piano di posizionamento V3.2

Dimensioni concettuali 110 × 62 mm, quattro SMA SMD (candidati), due percorsi disaccoppiati. Le linee tratteggiate del disegno sono soltanto percorsi indicativi **non sono piste rame**.




## Indicazioni del layout

L1: componenti e RF con piste brevi. L2: massa continua sotto le RF. L3: distribuzione locale +5 V e resto massa. L4: massa. Collocare i condensatori di bypass progressivamente lungo il ramo di bias e collegare il pad termico SOT-89 a rame e via di massa. La geometria reale verrà decisa dopo footprint e stack-up.

## Indicazioni termiche

ADL5535: 5 V e assorbimento tipico circa 97 mA, ossia potenza assorbita circa 0,485 W. Questa non è una misura della potenza dissipata in giunzione. È necessaria verifica termica su montaggio finale con piani massa e via.

## Stato della rappresentazione

Il file SVG e il CSV permettono di rivedere ingombri e coordinate; non rappresentano un layout KiCad nativo né una PCB predisposta per l’assemblaggio.

# Analisi piste RF e verifiche

## Impostazione preliminare 4 strati, non ancora concordata con PCBWay

Uno stack-up PCBWay esemplificativo da 1,6 mm presenta circa 0,1855 mm di materiale tra L1 e L2, con Dk nominale 4,74 nel prepreg. Con un modello microstrip a rame infinitamente sottile e senza solder mask, si ottiene una larghezza teorica di **0.338 mm** per 50 Ω.

Questo valore **non** è una regola di routing definitiva: l'analisi non include spessore del rame finito, maschera, gap coplanari, pad dei connettori, via e variazioni reali di materiale. Occorre stack-up produttivo confermato e field solver.

## Campionamento della sensibilità del modello

| h L1–L2 | Dk | W teorica 50 Ω | Z0 con W=0,34 mm |
|---|---|---|---|
| 0.1700 mm | 4.20 | 0.339 mm | 49.9 Ω |
| 0.1700 mm | 4.74 | 0.309 mm | 47.3 Ω |
| 0.1700 mm | 5.00 | 0.297 mm | 46.1 Ω |
| 0.1855 mm | 4.20 | 0.370 mm | 52.6 Ω |
| 0.1855 mm | 4.74 | 0.338 mm | 49.8 Ω |
| 0.1855 mm | 5.00 | 0.324 mm | 48.6 Ω |
| 0.2100 mm | 4.20 | 0.419 mm | 56.5 Ω |
| 0.2100 mm | 4.74 | 0.382 mm | 53.5 Ω |
| 0.2100 mm | 5.00 | 0.367 mm | 52.2 Ω |

## Verifiche effettive

10 controlli automatici della coerenza del piano, della separazione tra SMA e dell'aritmetica microstrip: **superati**. Non sono stati eseguiti ERC KiCad, DRC PCB, field-solver o misure con VNA.

# Bloccanti e prossima fase

**1.** Confermare i disegni meccanici e costruire i footprint reali dei quattro SMA TE/Linx CONSMA002-SMD.

**2.** Confrontare il land pattern U101 SOT-89 con il datasheet Analog Devices, incluse le via termiche.

**3.** Identificare il connettore J105 e i codici commerciali effettivi di induttori, condensatori e resistori.

**4.** Scegliere lo stack-up d'ordine PCBWay e risolvere le piste da 50 Ω con solder-mask e geometria coplanare.

**5.** Creare il file .kicad_pcb, rifare la connettività ed eseguire ERC e DRC nativi.

**6.** Eseguire analisi termica, misure VNA, figura di rumore e IM3; progettare separatamente la protezione RX/TX.

## Pericolo specifico del coupon

**Solo ricezione:** la scheda NON va collegata a un trasmettitore, né a una porta antenna che possa ricevere potenza TX. Alimentazione 5 V da banco con corrente limitata. Ingresso RF inizialmente a basso livello, mediante generatore e carichi da 50 Ω.

## Continuità del progetto

L'archivio ZIP V3.2 riprende tutti i file cumulativi V3.1 e aggiunge il piano di posizionamento SVG/PNG, tabella CSV, audit footprint, calcolo 50 Ω riproducibile, test automatici, changelog, dossier PDF e nota per iniziare una nuova chat.

Progressione: V3.1 = 36% stimato; V3.2 = **36% invariato**, poiché abbiamo prodotto un piano fisico senza validare una PCB completa.

Link tecnici: analog.com/en/products/adl5535.html | ic-components.kr/files/17/CONSMA002-SMD.pdf | pcbway.com/multi-layer-laminated-structure.html